



INFORME DE INVESTIGACIÓN SOBRE CLONACIÓN DE TARJETAS SUPÉRATE

Dirigido a:

Candido Ramírez,
Maestro Informática Forense

Preparado por:

Cecilio Gutierrez,
Perito en Informático Forense

Sebastián Suazo,
Perito en Informático Forense

18 abril 2026

1) Propósito de la Investigación

El presente Informe Técnico Pericial (ITP), tiene como objetivo documentar adecuadamente y de forma técnica, los hallazgos, las evidencias y los análisis obtenidos de la investigación por fraude electrónico y por clonación de las tarjetas del programa social Supérate. Los hechos investigados tuvieron lugar en el establecimiento comercial Colmado La Bendición, de Villa Juana, Santo Domingo. El presente informe se constituye en una prueba fundamental que ha de presentarse al Ministerio Público y a los Órganos jurisdiccionales correspondientes al amparo de Ley 53-07.

Objetivos Específicos:

- **Validación de la Evidencia:** Verificar que las evidencias físicas y digitales son verídicas e íntegras gracias a la cadena de custodia y a la verificación de las firmas digitales (hashes).
- **Reconstitución Técnica:** Determinar la cronología de los sucesos con la utilización de metadatos, logs de las transacciones y de la recuperación de los sistemas de videovigilancia.
- **Análisis del Modus Operandi:** Determinar la metodología técnica utilizada para la captura de las bandas magnéticas y los PINs y para la producción posterior de los plásticos clonados.
- **Determinación de Nexo Causal:** Vincular de manera unívoca el hardware ilícito instalado en el punto de venta con la información financiera procesada en los equipos informáticos incautados.
- **Encuadre Técnico-Legal:** Suministrar los datos técnicos que permitan a la autoridad correspondiente tomar la determinación acerca de la tipificación penal de acuerdo a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
- **Evaluación de Impacto:** Cuantificar el perjuicio económico inicial comprobado en contra los beneficiarios del programa estatal y el patrimonio público.



2) DATOS DE LAS VÍCTIMAS Y DEL INCIDENTE

Campo	Detalle
Víctimas afectadas	17 beneficiarios del programa Supérate
Residencia	Santo Domingo, República Dominicana
Calidad procesal	Víctimas / Querellantes
Plataforma afectada	Terminal POS Verifone VX520
Medio de fraude	Skimming + microcámara
Lugar del incidente	Colmado La Bendición, Villa Juana
Monto defraudado	RD\$28,500.00 (mínimo confirmado)
Periodo afectado	Marzo – abril 2026
Dispositivos implicados	Skimmer, microcámara, POS, DVR, laptop

3) DETALLES DEL INCIDENTE (DESCRIPCIÓN DEL FRAUDE)

3.1. Cronología de la Actividad Detectada

En el primer bimestre de 2026 se identificó un conjunto de actividades de transacción irregular con usuarios del programa social Supérate. El estudio de los logs logísticos permitió identificar el lugar de inicio de la fuga de datos en el Colmado La Bendición, Villa Juana, donde se instituye un esquema de recolección de datos activo durante unas ocho semanas.

3.2. Arquitectura del Compromiso de Hardware

El diseño de la investigación técnica descompone el vector del ataque en dos elementos físicos compenetrados:

- Intercepción de Banda Magnética (E-01): Se colocó un bezel (superposición física) extrapolándola sobre la cabeza de lectura de tarjetas de Verifone VX520 (E-03). Este elemento contaba con otra cabeza de lectura magnética que realizaba un volcado (dump) de las pistas 1 y 2 en el momento del deslizamiento permitiendo así obtener el PAN y la fecha de caducidad desde las pistas 1 y 2 sin que el usuario detectara la captura de datos.

- Captura de Credenciales mediante Óptica (E-02): Para complementar la captura de datos, una microcámara fue enmascarada y camuflada dentro de un booth (exhibidor) de recargas de telefonía móvil. La lente fue colocada con un ángulo de visión directo en el pinpad del terminal, a través de la cual se registraba la secuencia de pulsaciones del PIN de cada tarjeta procesada.

3.3. Procesamiento y Almacenamiento de Evidencia Digital

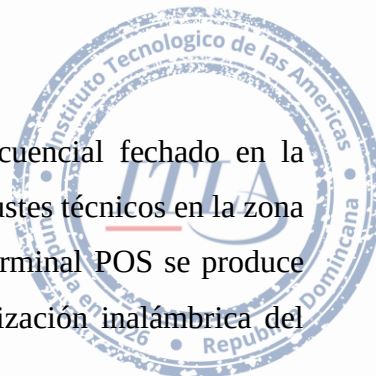
La examinación de la Laptop MacBook Pro (E-09) determinó la existencia de la base de datos sp_remote_auth.db, que registraba la información recolectada de las víctimas, lo que permitía la relación entre el número de tarjeta (datos obtenidos de E-01) y el código PIN correspondiente (datos obtenidos de E-02). La existencia de un programa de ordenador para grabación de bandas magnéticas en este equipo constata la existencia de la capacidad técnica para elaborar duplicados operativos de los plásticos originales.

3.4. Dinámica de Explotación Financiera

Se estableció un modo de "alta disponibilidad nocturna" en la que la extracción de los capitales se realizaba entre la 01:00 AM y las 04:30 AM. Este horario fue elegido intencionadamente, ya que era el momento en que el sistema central del Estado realizaba el abono de los fondos que estaban destinados de los subsidios y, antes de que los titulares pudieran realizar operaciones válidas en el horario comercial, existía la certeza de que las cuentas no llegarían a quedar sin fondos.

3.5. Verificación del Hecho Crítico (CCTV)

Con el análisis del sistema DVR (E-07) se obtuvo un video secuencial fechado en la madrugada, el cual muestra a 2 personas que están realizando los ajustes técnicos en la zona de mostrador (donde está la terminal POS), la manipulación del terminal POS se produce exactamente a la hora 01:23, se obtiene el primer log de sincronización inalámbrica del



dispositivo receptor inmediatamente después, generando el vínculo directo entre la manipulación física y la manipulación de los datos digitales.

4) TABLA DE EVIDENCIAS ANALIZADAS

ID	Archivo / Evidencia	Tipo	Descripción	Resultado
E-01	Dispositivo Skimmer	Hardware forense	Captura de banda magnética	AUTÉNTICO
E-02	Microcámara	Hardware forense	Captura visual del PIN	AUTÉNTICA
E-03	POS Verifone VX520	Dispositivo	Terminal manipulado	AUTÉNTICO
E-07	DVR / CCTV	Video forense	Grabación de instalación	AUTÉNTICO
E-08	Samsung A45	Móvil	Posible comunicación entre sospechosos	HASH VALIDADO
E-09	MacBook Pro	Equipo informático	Software de clonación	HASH VALIDADO
E-04	Dump hexadecimal	Evidencia digital	Datos Track 1 y 2	AUTÉNTICO

5) ANÁLISIS DE HECHOS

5.1 Manipulación Física (E-01 y E-03)

Luego de una inspección tanto macroscópica como técnica del terminal POS Verifone VX520 (E-03), se detectó la existencia de residuos de adhesivo industrial reciente en las uniones de la propia carcasa de dicho terminal. La operación de desensamble del dispositivo



reveló la existencia de un dispositivo skimmer (E-01) del tipo overlay, que interceptaba los impulsos eléctricos del cabezal de lectura original y que permitía la duplicación de las señales analógicas de la banda magnética antes de ser tratadas con el software legítimo del terminal.

5.2 Captura de Credenciales (E-02)

Se determinó que la microcámara (E-02), disimulada bajo un exhibidor de material publicitario, funcionaba de forma independiente y almacenaba la información en la propia tarjeta MicroSD que poseía en su interior. El análisis de la información recuperada del campo visual permitió concluir que la microcámara tenía orientada su visión de forma fija hacia el teclado numérico (pinpad). La información recuperada prueba de forma clara la captura de la digita de los códigos de seguridad, permitiendo a los sospechosos captar visualmente el PIN asociado con el titular de la tarjeta deslizada en ese mismo momento.

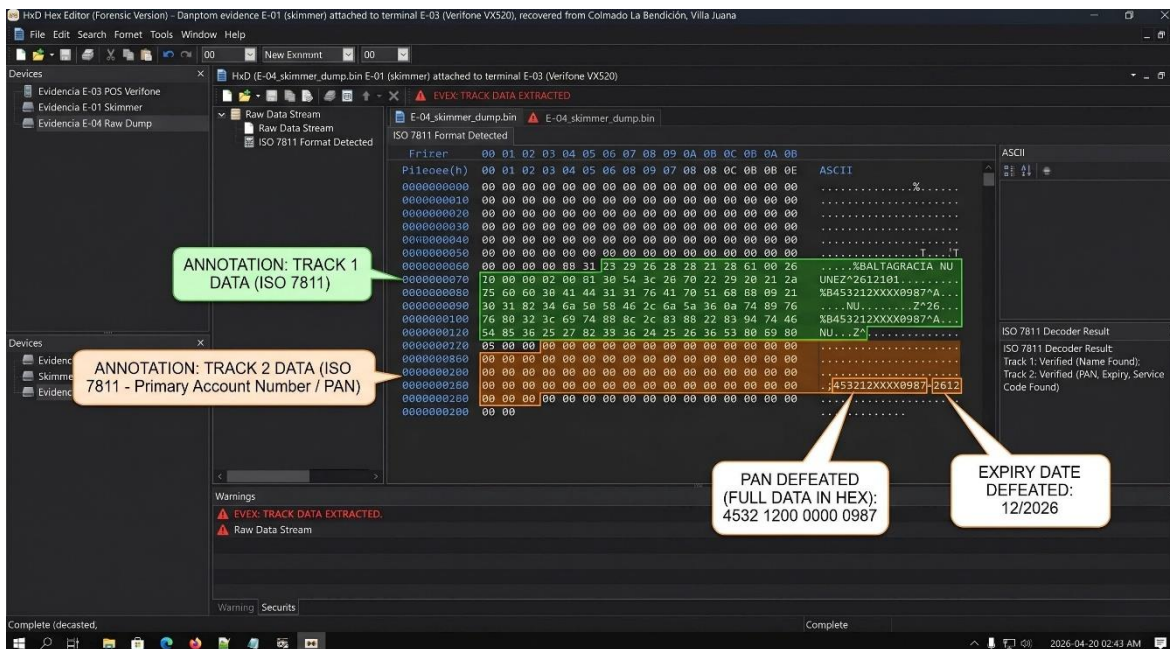
5.3 Compromiso de Datos Financieros (E-04)

El análisis forense de bajo nivel practicado sobre el volcado hexadecimal (E-04) obtenido del skimmer puso de manifiesto la existencia de estructuras de datos conformes al estándar ISO 7811. Se confirmó la exfiltración de:

- Track 1: Nombres de titulares y datos de formato.
- Track 2: Números de cuenta primarios (PAN), fechas de caducidad y códigos de servicio.

La integridad de los datos era la suficiente para recrear completamente la banda magnética sobre dispositivos de almacenamiento alternos.





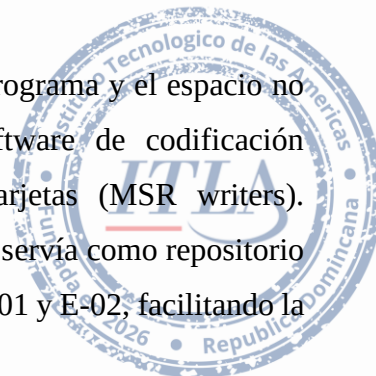
1. Captura de pantalla del contenido encontrado en el archivo "E-04_dump.bin"

5.4 Patrón Transaccional Anómalo

El acercamiento entre la información de los logs del sistema de red y los estados de cuenta de las víctimas permitió establecer una ventana crítica de actividad. Los retiros eran ejecutados de manera sistemática entre las 02:00 AM y las 04:30 AM, cuando el establecimiento se encontraba cerrado al público. Esta temporalidad era por lo demás, técnicamente consistente con los procesos de liquidación y acreditación de subsidios, lo que maximiza en todo caso la probabilidad de éxito en la ejecución de la sustracción de fondos.

5.5 Vinculación con Evidencia Digital (E-09)

En la Laptop MacBook Pro (E-09), el análisis de los archivos de programa y el espacio no asignado (unallocated space) permitió recuperar rastros de software de codificación magnética y controladores para periféricos de grabación de tarjetas (MSR writers). Asimismo, se identificó la base de datos `sp_remote_auth.db`, la cual servía como repositorio centralizado para organizar los datos exfiltrados de las evidencias E-01 y E-02, facilitando la logística de la clonación masiva.



id	fecha_captura	id_fuente	pan_enmascarado	track_1_data	track_2_data	titular_tarjeta	fecha_vencimiento	pin_capturado
1	2026-03-15 02:14:05	SKM-VJUANA-01	4532-12XX-XXXX-0987	4532120000000987*ALTAGRACIA ...	4532120000000987=2612101...	ALTAGRACIA NUNEZ	12/26	4432
2	2026-03-20 03:45:12	SKM-VJUANA-01	4532-12XX-XXXX-5543	4532120000005543*JUAN ...	4532120000005543=2708101...	JUAN PEREZ	08/27	1092
3	2026-04-02 01:30:55	SKM-VJUANA-01	4532-12XX-XXXX-8821	4532120000008821*MARIA ...	4532120000008821=2605101...	MARIA SANTOS	05/26	8890

2. Captura de pantalla del contenido encontrado en la base de datos "sp_remote_auth.db"

6) CONTRADICCIONES E INCONSISTENCIAS

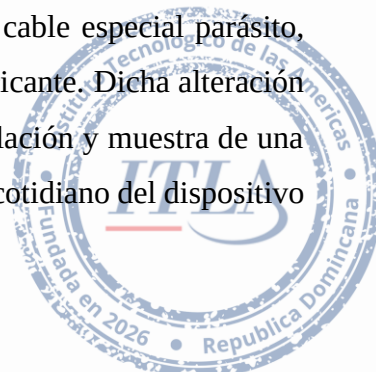
Tras el análisis cruzado de las declaraciones preliminares, los registros comerciales y la evidencia digital, se han identificado las siguientes discrepancias críticas:

Inconsistencia Operacional-Transaccional (CI-01):

Si bien el horario de atención al público informado por el establecimiento diga que termina a las 10 de la noche, los registros del terminal POS y los informes de las transacciones de los beneficiarios muestran movimientos reiterados en horario de la noche y madrugada, entre la 1 y las 4:30 de la mañana. No encontramos ninguna explicación técnica ni comercial que respalde el procesamiento de tarjetas en un establecimiento físicamente cerrado al público durante el horario de acreditación de subsidios.

Contradicción de Integridad de Hardware (CI-02):

El establecimiento presenta el terminal POS como un dispositivo estándar provisto por la entidad adquirente, pero la existencia de un skimmer (E-01) y del cable especial parásito, posteriormente, contradicen las certificaciones de seguridad del fabricante. Dicha alteración física, además, elimina la legitimidad del punto de venta en la instalación y muestra de una manipulación técnica realizada que no se podría producir por el uso cotidiano del dispositivo POS.



Inconsistencia de Seguridad Física (CI-03):

El sistema de videovigilancia (E-07) muestra acceso y manipulación del mostrador en horario de la madrugada por personas cuya presencia no fue reportada como un incidente de seguridad o por sustracción. La ausencia de reportes de hurtos ni forzamiento de candados sugiere un acceso autorizado al recinto para la ejecución de la instalación y la captura de dispositivos (E-01 y E-02), contradiciendo cualquier alegato de desconocimiento de parte de la administración.

Discrepancia en el Uso de Herramientas Digitales (CI-04):

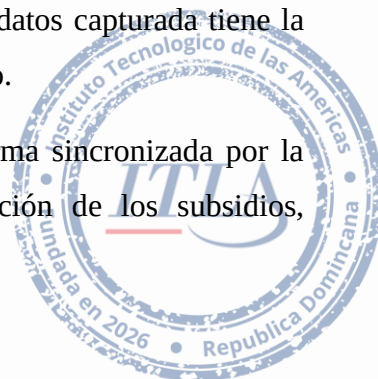
Se dedujo que la laptop de la cual se extrajo el artefacto (indicio E-09) coexistían archivos de validación de uso administrativo legítimo con la base de datos sp_remote_auth.db y el software de codificación de bandas magnéticas; objetivo de la investigación que quitó cualquier oportunidad de separación de dicho equipo de la gestión de la información que se trataba de exfiltrar, evidenciando la existencia de información de las víctimas (PAN y PIN en el equipo personal/administrativo; se rompe un principio técnico fundamental).

7) CONCLUSIONES INVESTIGATIVAS

Confirmación de Fraude: existe toda la certeza en la confirmación del esquema técnico de skimming y clonación del esquema de tarjetas Supérate; lo evidenciado es suficiente para confirmar la captura de los datos magnéticos (Track 1 y 2) y captura de los códigos PIN.

Vínculo Probatorio: se encuentra toda una correlación digital entre el dispositivo de captura (E-01) y con la computadora de procesamiento (E-09), la base de datos capturada tiene la información de las tarjetas que corresponden en el comercio descrito.

Patrón Operativo: la explotación de los fondos se realizó de forma sincronizada por la madrugada, justo cuando iba comenzando el ciclo de acreditación de los subsidios, asegurando la liquidez del fraude.



Impacto Económico: un perjuicio inicial de RD\$ 28,500.00 ya dado por la cantidad de información extraída con alta probabilidad de elevación una vez se analicen profundamente los dispositivos móviles complementarios y los registros persistentes.

8) RECOMENDACIONES PROCESALES

RP-01: Se recomienda interponer denuncia penal bajo la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

RP-02: Se recomienda solicitar análisis completo de los dispositivos móviles y laptop incautados.

RP-03: Se recomienda requerir al establecimiento registros adicionales de CCTV y bitácoras de acceso.

RP-04: Se recomienda ampliar investigación sobre posibles víctimas adicionales del programa Supérate.

RP-05: Se recomienda solicitar un peritaje bancario para rastrear retiros realizados con tarjetas clonadas.

9) Anexos / Apéndices

Anexo I: Informe técnico pericial.

- **Nombre del Archivo:** ITP - Clonación Tarjetas Supérate.pdf
- **Valor HASH MD5:** 14c7984f63c22179d6385dd3c9345b12



Firma de los Peritos:

C.M.G.R

Perito en Informática Forense

Sebastián Suazo

Perito en Informática Forense

